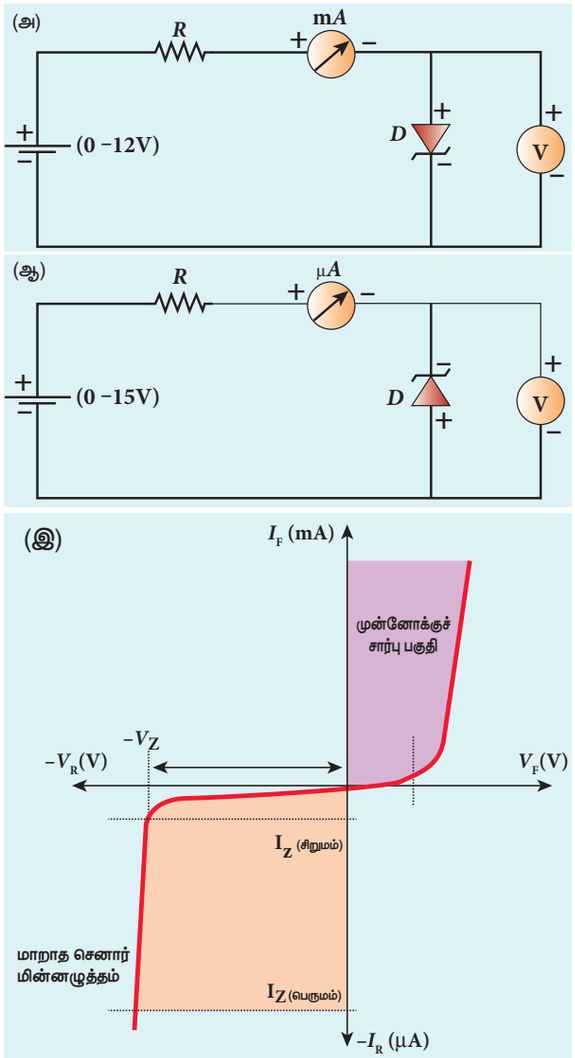
மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. பின்னோக்கு மின்னழுத்தத்தை அதிகரிக்க பொதுவாக மிகச்சிறிய அளவு பின்னோக்கு மின்னோட்டம் உருவாக்கப்படும். ஆனால், சென்னார் டையோடில் பின்னோக்கு மின்னழுத்தத்தை முறிவு மின்னழுத்திற்கு (V_Z) சமமான அளவுக்கு உயர்த்தும்போது மின்னோட்ட உயர்வு மிக அதிகமாக இருக்கும். முறிவுப்பகுதி முழுவதும் மின்னழுத்தமானது பெரும்பாலும் மாறிலியாகவே அமையும். படம் 10.20 (இ) இல் $I_{Z(\text{பெரும}ம்)}$ ஆனது பெரும பின்னோக்கு மின்னோட்டத்தை குறிக்கிறது.

பின்னோக்கு மின்னோட்டம் மேலும் அதிகரிக்கும்போது, டையோடானது சேதமடையும். பின்னோக்குச் சிறப்பியல்பின் முக்கிய பண்புகள்

- சென்னார் முறிவு மின்னழுத்தம், V_Z
- முறிவினை நிலைநிறுத்த தேவைப்படும் சிறும மின்னோட்டம், $I_{Z(\text{சிறும}ம்)}$



படம் 10.20 சென்னார் டையோடு (அ) முன்னோக்குச் சார்பு (ஆ) பின்னோக்குச் சார்பு (இ) V-I சிறப்பியல்பு

- பெரும திறன் இழப்பினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் பெரும மின்னோட்டம், $I_{Z(\text{பெரும}ம்)}$

பின்னோக்குச் சார்பில் செயல்படுத்தப்படும் சென்னார் டையோடானது V_Z ஐ விட அதிக மின்னழுத்தத்தையும் I_Z(பெரும)ஐவிட குறைவான மின்னோட்டத்தையும் கொண்டிருக்கும். பின்னோக்குச் சிறப்பியல்பானது உண்மையான செங்குத்துக் கோடு அல்ல. இதன் பொருள் டையோடானது மிகச்சிறிய அளவு சென்னார் இயக்க மின்னெதிர்ப்பைக் கொண்டிருத்தலே ஆகும். சென்னார் மின்தடை என்பது, சிறப்பியல்பின் முறிவுப் பகுதியில் வரையப்படும் சாய்வின் தலைகீழ் மதிப்பாகும். இதன்பொருள் சென்னார் மின்னோட்டம் அதிகரிக்கும்போது பின்னோக்கு மின்னழுத்தம் மிகச்சிறிய அளவே அதிகரிக்கும் என்பதாகும். எனினும், இதனைப் புறக்கணிக்கலாம். நல்லியல்பு சென்னார் டையோடு முறிவுப் பகுதியில் நுழையும் போது அதன் மின்னழுத்தத்தில் மாற்றம் இருக்காது. **வேறு வார்த்தைகளில், I_Z கணிசமாக உயர்ந்தாலும் V_Z ஆனது பெரும்பாலும் மாறிலியாகவே அமையும்.**

குறிப்பு

சென்னார் டையோடு முறிவுப் பகுதியில் நுழைவதற்கு முன்பு அளிக்கப்படும் பெரும மின்னழுத்தம் பெரும பின்னோக்கு சார்பு மின்னழுத்தம் எனப்படும். வணிக ரீதியாக இது PIV அளவீடு எனப்படும்.

பயன்பாடுகள்

சென்னார் டையோடு ஆனது

- மின்னழுத்த கட்டுப்படுத்தியாகவும்
- மின்னழுத்தங்கள் அளவிடும் கருவியாகவும்
- சார்புபடுத்தும் மின்சுற்று வலைகளில் குறிப்பு மின்னழுத்தத்தை அளிக்கவும்
- எதிர்பாராத விதமாக அளிக்கப்படும் அதிகப்படியான மின்னழுத்தங்களினால் கருவிகள் பழுதடையாமல் இருக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சென்னார் டையோடு ஒரு மின்னழுத்த சீரமைப்பானாகச் செயல்படுதல்:

முறிவுப் பகுதியில் செயல்படும் ஒரு சென்னார் டையோடு மின்னழுத்த சீரமைப்பானாகப் பயன்படுகிறது. அதன் மின்சுற்று படம் 10.21ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. டையோடு சேதமடையாமல் இருக்க சென்னார் மின்னோட்டத்தை வரம்பு படுத்தும் வகையில் தகுந்த மதிப்புடைய R_S என்ற மின்தடை தொடர் இணைப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த மின்தடை மின்னழுத்த சீரமைப்பான் பணியிலும் பங்கு வகிக்கிறது. மாறுபடும் DC உள்ளீடு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 211 19-12-2022 17:48:00